

LED Test

This page describes Sonos LED HWV test requirement & principle from end to end, design→validation→verification.

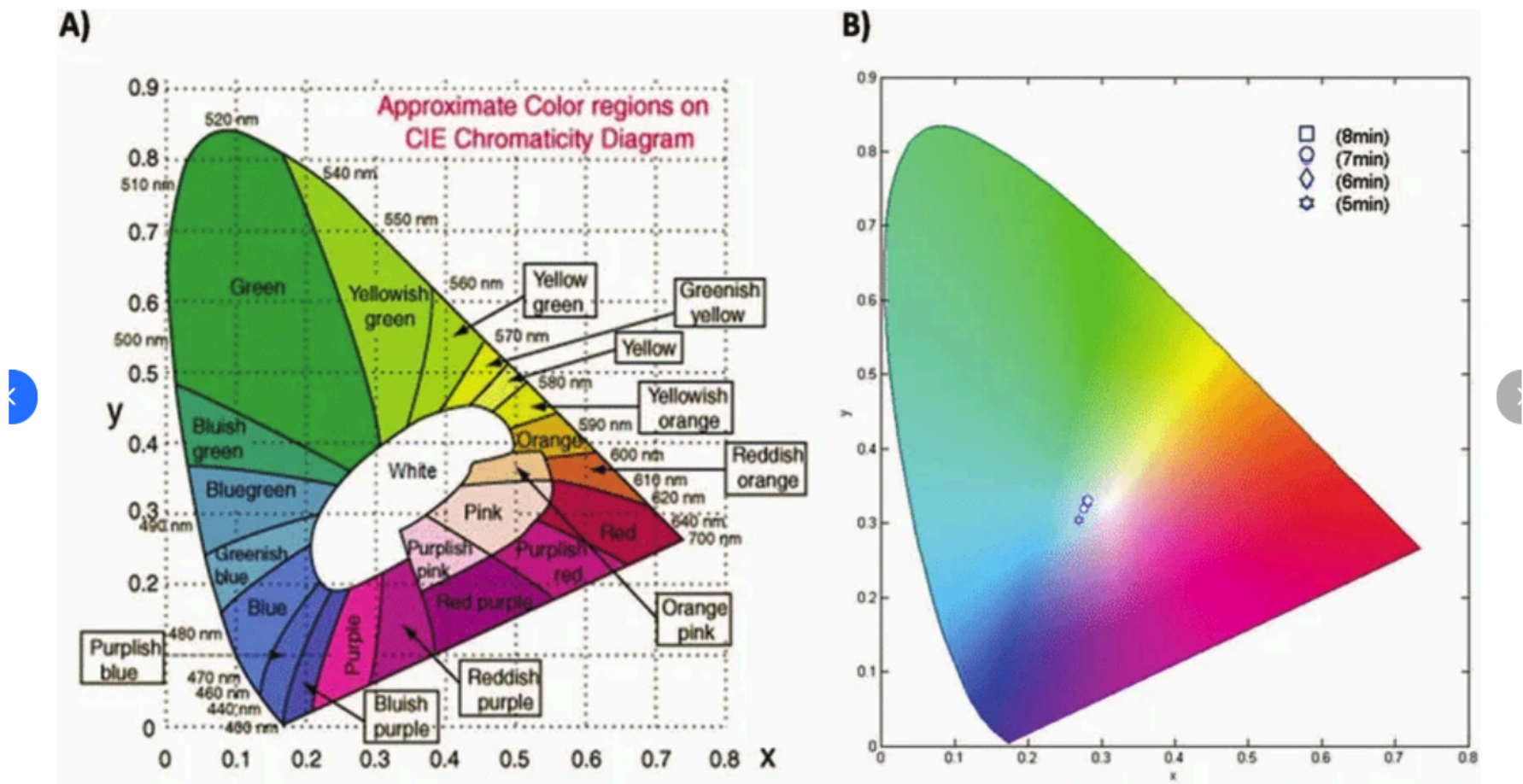
To conduct a professional-grade LED function test for premium audio hardware like Sonos, we need to move beyond "Is the light on?" and into **optical metrology**.

Using an industrial analyzer like the **colorCONTROL MFA**, we can quantify the following five core test categories.

1. Chromaticity (Color Accuracy)

This is the most critical test for brand consistency. You are measuring the specific coordinates of the light within a defined color space (usually **CIE 1931**).

- **Target Coordinates:** Ensuring the "Status White" stays within a tight \$(x, y)\$ tolerance.



part A) CIE 1931 color space chromaticity diagram, part B) global emission generated from double layer stack films.) unless CC License in place (see abstract). ecsdl.org/site/terms_use address. Redistribution subject to ECS terms of use (see 142.104.240.194 Downloaded on 2014-05-28 to IP

- **Color Uniformity:** If a product has an LED array (like a volume slider), this test ensures every LED in that row is the exact same "bin" or shade.
 - ## 1. 什么是 "Bin" (色bin/档位)?

在 LED 制造过程中，即使是同一条产线出来的灯珠，每一颗的颜色和亮度也会有细微差别。**分选 (Binning)**：厂家会将生产出来的 LED 按照颜色、电压、亮度进行“分拣”，把参数极其接近的灯珠放进同一个“垃圾桶” (Bin) 里。同一个 **"Bin"**：意味着这些 LED 的 **CIE 1931坐标** 非常接近，肉眼几乎看不出区别。

- ## 2. 为什么要测 LED Array (LED 阵列)? **【Stage Need】**

想象一下你的 Sonos 音量条上有 10 颗灯：**如果没做这个测试**：可能第 1-3 颗灯看起来是纯白色，第 4 颗灯却稍微有点偏黄，第 5 颗又偏蓝。**视觉后果**：用户会觉得这件产品很廉价，像是一个组装劣质的玩具，而不是高端音响。

- **Wavelength Peak (\$\lambda_p\$):** Identifying the dominant wavelength to ensure a "Green" LED isn't leaning toward "Yellow" due to a faulty batch.
 - 简单来说：**波长峰值**是“尺子”，量的是单根线的长度；**色度**是“调色盘”，看的是混合后的效果。

1. 波长峰值 (\$\lambda_p\$): 物理本质

波长峰值是指 LED 光谱能量分布中**强度最高**的那一个点。

- **维度**：一维（单位是纳米 \$nm\$）。
- **代表意义**：它反映了 LED 芯片内部**半导体材料**的物理特性。
- **特点**：它通常用来描述**单色 LED**（如纯红、纯绿、纯蓝）。
- **在 Sonos 测试中的作用**：检查芯片是否“血统纯正”。如果一个绿色 LED 的 \$\lambda_p\$ 偏移了，说明发光晶圆的化学成分不纯。

2. 色度 (Chromaticity): 视觉表现

色度是基于人眼感知的颜色描述，通常用 CIE 1931 的 \$(x, y)\$ 坐标表示。

- **维度**：二维（\$x\$ 轴和 \$y\$ 轴）。
- **代表意义**：它反映了人眼看到的**综合颜色**。它不仅取决于能量最高的那个点，还受到整个光谱形状、宽度以及是否有其他颜色混入的影响。
- **特点**：它可以描述任何光，包括单色光和复杂的混合光（如白光）。
- **在 Sonos 测试中的作用**：检查最终效果是否“看起来正确”。

3. 核心区别对比

特性	波长峰值 (\$\lambda_p\$)	色度 (Chromaticity / x,y)
测量对象	光谱中的 最强点	整个光谱产生的 视觉合力
数据形式	单个数值（如 \$525nm\$）	坐标对（如 \$0.31, 0.33\$）
适用范围	仅限单色 LED	适用于所有 LED（特别是白光）
物理含义	芯片材料的能级差	人眼视网膜感光细胞的综合刺激
打个比方	像是一个人的 身高	像是一个人的 整体身材 （高矮胖瘦综合判断）

4. 为什么两者都要测？（关键所在）

在 Sonos 的 MFA 测试中，两者相辅相成，可以捕捉到不同的缺陷：

场景 A：芯片质量问题

如果一颗绿灯的 \$x, y\$ 坐标还在合格边缘，但实测 \$\lambda_p\$ 从 \$525nm\$ 变成了 \$535nm\$。

- **诊断**：说明这批 LED 芯片的原材料控制不稳，虽然现在看起来还算绿，但它已经属于“次品批次”，未来可能有更高的失效风险或严重的色漂移。

场景 B：白光 LED 测试

对于白光 LED（如 Status White），**波长峰值几乎没有意义**。

- **原因**：白光是蓝光芯片激发黄色荧光粉产生的，它的光谱有两个峰（蓝峰和黄峰）。
- **诊断**：这时必须用 **色度坐标 (x, y)** 。通过坐标，我们能知道这个白光是偏冷（蓝多）还是偏暖（黄多）。

##💡 总结

- 如果你测的是**单色灯**（红、绿、蓝），**波长峰值**是检查芯片质量的硬指标。
- 如果你测的是**最终视觉效果或白灯**，**色度坐标**是衡量品牌一致性的唯一标准。

在 Sonos 的生产线上，MFA 就像一个经验丰富的裁判，既要 看 LED 的“基因”（波长峰值）好不好，也要看它的“长相”（色度）对不对。

2. Luminous Intensity (Brightness)

This measures how "bright" the LED appears through the product's chassis or light pipe.

- **Lumen/Candela Output:** Verifying the LED meets the minimum brightness for daylight visibility without being "blinding" in a dark room.
- **Attenuation Check:** Measuring how much light is lost as it travels through the plastic "light pipe." If the intensity is too low, it indicates a mechanical alignment issue or a crack in the light guide.
- **Grayscale/Dimming:** Testing the LED at 10%, 50%, and 100% power to ensure the dimming curve is linear and flicker-free.
- 这一部分描述的是 **发光强度（亮度）测试**。在 Sonos 的标准中，这不仅是关于 LED 够不够亮，更是关于**用户体验的舒适度**以及**硬件组装的精密程度**。

以下是详细的解读：

1. 流明与坎德拉输出 (Lumen/Candela Output)

这是亮度的基本量化指标。

- **Lumen (流明)**：测量 LED 发出的总光量。
- **Candela (坎德拉)**：测量在特定方向上的发光强度。
- **测试目的**：
 - * **白天可见性**：确保在阳光充足的客厅里，用户依然能看清状态灯。
 - * **夜间舒适度**：确保在全黑的卧室里，灯光不会像手电筒一样刺眼 ("blinding")。Sonos 会设定一个完美的亮度区间，让灯光显得质感高级。

2. 衰减检查 (Attenuation Check)

这是针对**硬件结构**的重要体检。Sonos 的 LED 通常不是直接贴在产品表面，而是深藏在内部，通过一根塑料导管（**Light Pipe，光管**）将光传导出来。

- **什么是衰减**？光在塑料导管中传输时，必然会损耗一部分能量。
- **测试逻辑**：
 - * 已知 LED 芯片本身的亮度。
 - 测量光管末端（产品表面）出来的亮度。
 - 如果两者差值太大（衰减过高），则判定为 **Fail**。
- **诊断意义**：
 - * **对齐问题**：LED 芯片没对准光管的入口，光漏到了旁边。
 - **物理缺陷**：光管内部有裂纹、气泡，或者是导管表面有脏污遮挡。

3. 灰阶与调光 (Grayscale/Dimming)

这测试的是 LED Manager 软件控制与硬件响应的配合度。Sonos 的灯光经常有“淡入淡出”的效果，这依赖于对电流的精细控制。

- **线性度 (Linearity)**：
 - * 当软件要求亮度从 **10% → 50% → 100%** 变化时，实测的 Candela 数值也应该呈现平滑的线性增长。
 - 如果不线性，用户会看到灯光在变亮过程中突然跳变（闪烁感或阶梯感）。
- **无频闪 (Flicker-free)**：
 - * LED 调光通常使用 **PWM（脉冲宽度调制）**。如果频率不够高或控制不稳，在低亮度（如 10%）时，肉眼或手机镜头会察觉到闪烁。
 - MFA 测试会通过高速光传感器确认在所有亮度档位下，光输出都是极其稳定的。

###💡 总结

这个测试环节就像是在检查一个人的“嗓门”：

1. **Lumen/Candela**：检查嗓门够不够大（能听清），但又不会震耳朵（不刺眼）。
2. **Attenuation**：检查喉咙有没有发炎（光管有没有裂纹），导致声音传不出来。
3. **Grayscale/Dimming**：检查唱歌时声音的起伏够不够圆润（调光平滑），不会忽高忽低（不频闪）。

通过这三项测试，Sonos 确保了其产品的工业设计美感能从内部的电路板完美转化为用户眼中的那抹柔和光线。

3. Dynamic Timing & Modulation

Sonos devices use "breathing" animations (fading in and out) to indicate booting or pairing modes.

- **Pulse Width Modulation (PWM) Frequency:** Checking the frequency to ensure it's high enough that the human eye (and video cameras) won't perceive flickering.
- **Rise/Fall Time:** Measuring how many milliseconds it takes for the LED to reach full brightness.
- **Synchronization:** Ensuring that if two LEDs are supposed to blink in unison, there is no measurable "lag" between them.

4. Optical Isolation (Light Bleed)

A common defect in premium electronics is "light leakage," where light from one LED spills into a neighboring icon or out through the speaker grille.

- **Crosstalk Measurement:** Turning on LED "A" and using the MFA sensor on position "B" to ensure the recorded intensity is near zero.
- **Internal Reflection:** Checking if light is reflecting off internal PCB components, which can change the perceived color of the status light.

5. Geometric & Structural Integrity

Since the MFA uses fiber-optic probes, it can double as a mechanical check.

- **Alignment/Placement:** If the fiber optic probe is fixed in a jig, a significant drop in intensity suggests the LED is soldered "off-center" or the light pipe is misaligned.
- **Obstruction Detection:** Identifying if any glue, dust, or "flash" (excess plastic) is blocking the optical path.

Summary Table for Test Limits (AI summarized, check again)

Test Item	Pass/Fail Criteria (Typical)	MFA Metric
-----------	------------------------------	------------

Color Shift	$\Delta E < 3.0$	Δxy
Brightness	$\pm 10\%$ of Nominal	Digitized Intensity
Bleed	$< 1\%$ of primary LED intensity	Multi-channel Comparison
Blink Rate	$\pm 5\text{ms}$ of spec	Frequency (Hz)

Test equipment solution: colorCONTROL MFA (LED tests of function, color and intensity)

The colorCONTROL MFA is used for flexible color inspections and intensity testing of LEDs, displays and colored objects. The flexible positioning of the sensors in relation to the objects, as well as their high repeatability, measuring rates and dynamics are particularly favorable. One colorCONTROL MFA monitors up to 28 test objects simultaneously.



Sonos LED tests in different stages

1. LED functional validation

Purpose: LED selection, driver circuit functionality validation, and software debugging for color accuracy adjustment.
Participate Sonos team: ID, EE, SW, PIE
Test Object: PCBA with LEDs
Automation: Yes

2. LED system verification

Purpose: Product Luminous Intensity, LED breathing, LED status changing, LED brightness with Ambient Light Sensing
Participate Sonos team: UX, SW, PIE, ME
Test Object: FA units
Automation: Yes

3. LED light bleed

Purpose: Product light bleed measurement
Participate Sonos team: PIE, MFG, ME
Test Object: FA units
Automation: No

Sonos current LED test by SQA

[Led Testing](#)